Teensy 4.1 (DM4, DM12, DM35): на гребінках 2 × 24 крізь плату, зазор 2,5 мм під PSRAM; VIN = +4V2; перемичку VIN-VUSB на модулі РОЗРІЗАТИ, VUSB = VBUS з USB-C; USB device D−/D+ — отвори знизу модуля (креслення PJR[illegible]

Заряд 1S (DM11): TP4056, R_PROG 2,4k → 0,5 A [illegible] TEMP на GND — без NTC. CHRG / STDBY — світлодіоди

Load sharing (02, п. 4): від USB — через діод, акумулятор відключає P-MOSFET (затвор = VBUS)

Buck-boost TPS63802 → +4V2 (DM11). R1/R2 = 665k/91k → 4,15 V (VFB 0,5 V, табл. 10-5); L 0,47 µH XFL4015; C 10 µF вх., 2×22 µF вих. (>3,6 V). Вимикач — кнопка з фіксацією 5,8 мм на EN (DM27)

LP5907 3,3 V — аналог кодеків (+3V3A): < 6,5 µVrms, 250 mA; навантаження 128 mA (calc/power.py). Ємність на всій шині +3V3A — 0,7…10 µF (datasheet, COUT): 2,2 µF тут + 1 µF біля кожного кодека + 100 nF ≈ 8 µF

USB-C (GCT USB4110-GF-A, повністю SMD — під MASTER, DM25): аудіо, MIDI, заряд. CC 5,1k — пристрій-споживач; ESD USBLC6

ЦАП MAIN PCM5102A: I²S, BCK PLL (SCK = GND), FMT/FLT/DEMP = GND; вихід 470 Ω + 2,2 nF (рис. 33). XSMT — спільний з Teensy

ЦАП AUX PCM5102A: I²S, BCK PLL (SCK = GND), FMT/FLT/DEMP = GND; вихід 470 Ω + 2,2 nF (рис. 33). XSMT — спільний з Teensy

ЦАП CUE PCM5102A: I²S, BCK PLL (SCK = GND), FMT/FLT/DEMP = GND; вихід 470 Ω + 2,2 nF (рис. 33). XSMT — спільний з Teensy

Навушники TPA6132A2 (рис. 27, несиметричний вхід): G0 = G1 = GND → −6 dB (2,1 Vrms ЦАП → ≈1 Vrms); EN від Teensy. QFN — лише при передзбиранні JLCPCB (DM7)

MIDI OUT, TRS Type A (DM20): кінчик = DIN 5 (через RC 10 Ω від UART), кільце = DIN 4 (RA 33 Ω від +3,3 V), гільза = DIN 2 / GND. Значення для 3,3 V — MIDI 1.0 Electrical Spec Update, рис. 1

Прапорці живлення: шини, які в символах не мають «виходу живлення» (GND, вихід 3,3 V Teensy, VBUS, внутрішні LDO PCM1865, накачка TPA6132A2, VSYS після діода / ключа)

АЦП1 PCM1865 (I²C 0x94): входи IN1, IN2. Ведений TDM, слоти 1-4. Вхід: 10k послідовно (−6 dB з 10 kΩ входу) + 10 µF

АЦП2 PCM1865 (I²C 0x96): входи IN3, IN4. Ведений TDM, слоти 5-8. Вхід: 10k послідовно (−6 dB з 10 kΩ входу) + 10 µF

MCP23017 #1 (I²C2, 0x20): енкодери каналів 1, 2 (A/B), Mute; GPx7 вільні; внутрішні підтяжки 100k, INTA/INTB дзеркальні → один INT

MCP23017 #2 (I²C2, 0x21): енкодери каналів 3, 4 (A/B), Mute; GPx7 вільні; внутрішні підтяжки 100k, INTA/INTB дзеркальні → один INT

MCP23017 #3 (I²C2, 0x22): кнопки 12 енкодерів каналів (DM28: натискання — фільтр / компресор, скидання значення) і кнопки AUX, FX I, FX II (GPA6, GPA7, GPB6) — найближчий до правої колонки; GPB7 вільни

Канал 1: 3 енкодери EC12SY SMD з кнопкою (шари EQ / посили / канал, DM6, DM26), фейдер 35 мм (DM8), Mute — тактова кнопка TSF-1266 (DM16)

Канал 2: 3 енкодери EC12SY SMD з кнопкою (шари EQ / посили / канал, DM6, DM26), фейдер 35 мм (DM8), Mute — тактова кнопка TSF-1266 (DM16)

Канал 3: 3 енкодери EC12SY SMD з кнопкою (шари EQ / посили / канал, DM6, DM26), фейдер 35 мм (DM8), Mute — тактова кнопка TSF-1266 (DM16)

Канал 4: 3 енкодери EC12SY SMD з кнопкою (шари EQ / посили / канал, DM6, DM26), фейдер 35 мм (DM8), Mute — тактова кнопка TSF-1266 (DM16)

Майстер: енкодер EC12SY з кнопкою, кнопки AUX, FX I, FX II, SHIFT (TSF-1266; CUE = SHIFT + Mute, DM28); дисплей GMT147SPI 1,47" 172×320 ST7789P3, SPI, на гребінці (DM18, DM23); виводи — за кресленням

Generated by hw/sch — do not edit by hand

Sheet: /
File: main.kicad_sch

**Title: hardware-pocket-mixer digital — main board**

Size: User
Date:
**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1